Trabajando en Git Flow

Trabajo individual

Juliana Valentina Dulce Ríos
ADSO 3406012



Introducción

Git Flow es un modelo de trabajo basado en Git el cual nos permite organizar el desarrollo de software por medio del uso de varias ramas. Implementarlo facilita la gestión de las funcionalidades, gestionar las versiones y e integrar cambios dentro de un proyecto.

En esta actividad realizaremos la configuración e implementación de Git Flow en un repositorio de GitHub, usando como ejemplo el desarrollo de una calculadora. Durante el procedimiento se aplicarán comandos para inicializar el repositorio, crear ramas, integrar cambios y preparar una versión del proyecto.

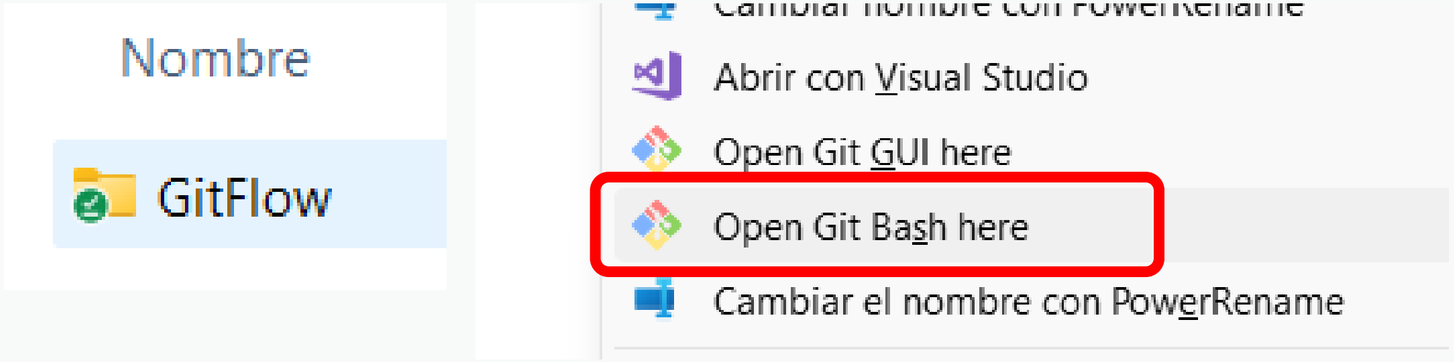
Enlace Repositorio: https://github.com/igibfy11/TrabajandoConGitFlow.git

Paso a paso

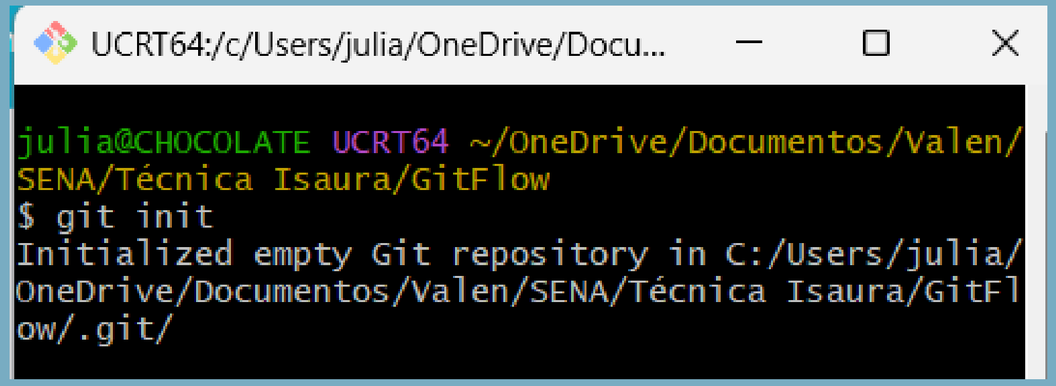
1. Primero creamos un repositorio en GitHub, en este caso lo llamaremos de esta manera:



2. Luego creamos una carpeta en la ubicación que deseemos, y a continuación abrimos una terminal de GitBash



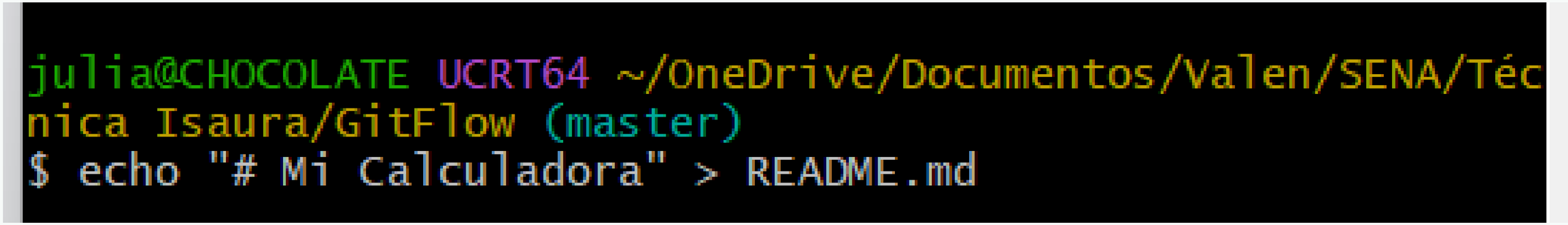
3. Ahora en GitBash inicializamos git



Esto hará que se inicie el repositorio vacío, es decir la carpeta .git oculta por defecto.

Paso a paso

4. Ahora, obligatoriamente hay que crear un archivo inicial, por medio del comando **echo "# Mi Calculadora" > README.md**, ya que Git no permite inicializar Git Flow en un repositorio que no tenga commits. Primero se crea un archivo llamado README.md con el título del proyecto. El archivo README sirve para documentar información general del repositorio, como su nombre, propósito y descripción.



Paso a paso

Seguido a esto, prepararemos el archivo que acabamos de crear por medio del comando **add**

```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (master)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

Durante la ejecución del comando **git add README.md**, Git mostró una advertencia relacionada con los saltos de línea del archivo. Esta indica que el formato LF podría convertirse a CRLF debido a la configuración del entorno Windows. La advertencia no representa un error y no impide continuar con el proceso.

Luego de esto crearemos nuestro primer commit en el repositorio con el mensaje

```
$ git commit -m "Initial commit"
[master (root-commit) f42146d] Initial commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
```

“Initial commit”

Paso a paso

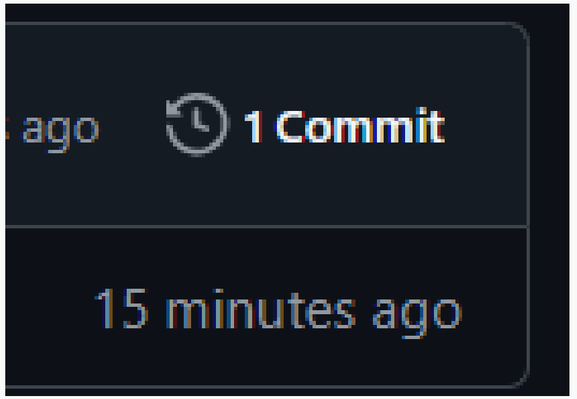
5. Vamos a conectar nuestro repositorio local con el que está en la nube (GitHub) por medio del comando **git remote add origin url...repositorio**

Este es un comando el cual solo se debe ejecutar UNA VEZ.

```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (master)
$ git remote add origin https://github.com/igibfy11/TrabajandoConGitFlow.git
```

Ahora por medio de git push publicaremos en el repositorio en la nube el commit que hicimos anteriormente. Luego lo veremos reflejado en GitHub.

```
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 238 bytes | 238.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/igibfy11/TrabajandoConGitFlow.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```



Paso a paso

6. Ahora verificaremos que tenemos Git Flow instalado en nuestro computador, por medio del comango **git flow version**

```
$ git flow version
1.12.4-dev0 (AVH Edition)
```

Una vez sepamos que tenemos instalado Git Flow, procederemos a inicializarlo por medio del comando git flow init el cual configurará Git Flow en el repositorio actual y establecerá las ramas que se utilizarán para organizar el desarrollo. Cuando se ejecute el comando aparecerán varias preguntas, a todas estas les daremos Enter para aceptar los valores predeterminados.

```
$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production
releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [C:/Users/julia/OneDrive/Docu
mentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow/.git/hooks]
```

Esto que acabamos de realizar nos pasará a la rama develop de manera automática.

Paso a paso

7. A partir de la rama develop, subiremos a esta rama el mismo contenido que subimos a la rama master, y lo haremos con el comando **git push -u origin develop**

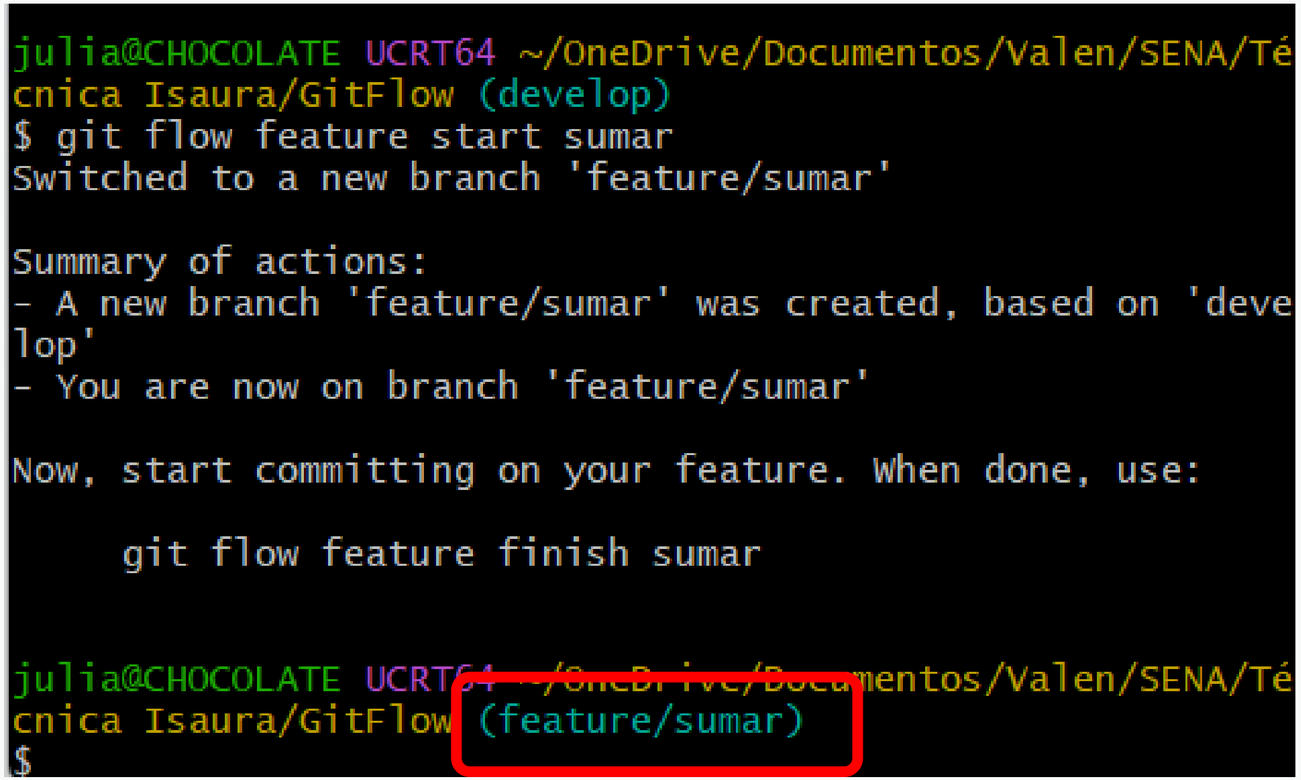
Este comando publica la rama develop en GitHub, y esta rama permitirá integrar las funcionalidades desarrolladas antes de incorporarlas a la rama principal de producción.

```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Té
cnica Isaura/GitFlow (develop)
$ git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from
 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by v
isiting:
remote:      https://github.com/igibfy11/TrabajandoConGitF
low/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/igibfy11/TrabajandoConGitFlow.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
```

Paso a paso

8. Desde la rama develop comenzaremos a crear las funcionalidades por medio del comando **git flow feature start sumar.** Este comando creará una función llamada feature/sumar partir de develop y cambia automáticamente a ella.

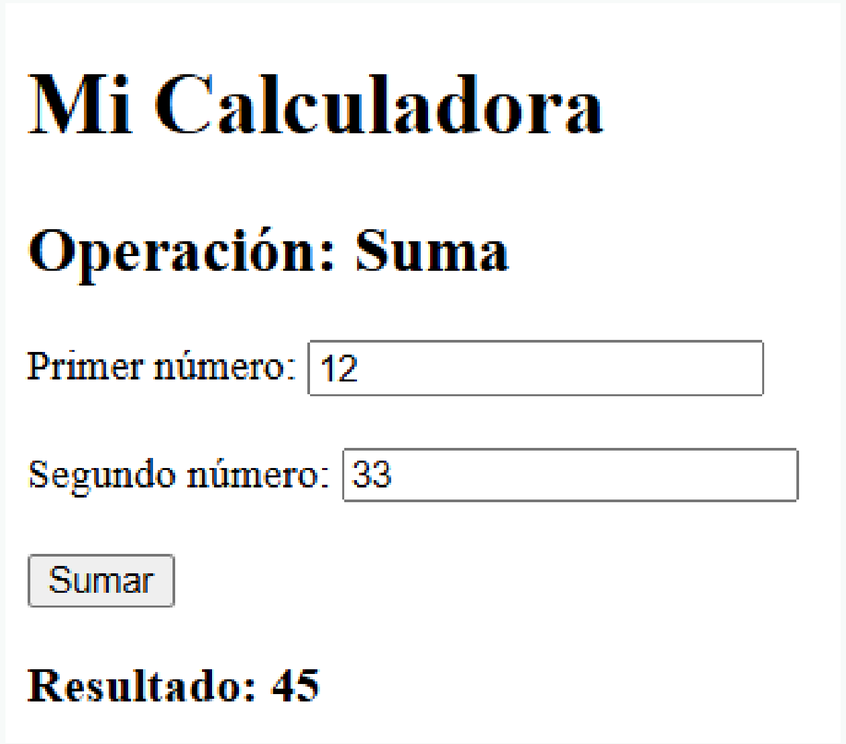
Esta rama permite trabajar en una funcionalidad específica sin modificar directamente la rama de desarrollo principal.



Paso a paso

9. Verificando que estamos en la rama feature/sumar se creó el archivo index.html para implementar la primera funcionalidad de la calculadora (la suma). Con HTML se construyó una interfaz que permite ingresar dos números y ejecutar la operación de suma.

La lógica se desarrolló usando JavaScript, por medio de una función que obtiene los valores ingresados, realiza la operación matemática y muestra el resultado en la página.



Paso a paso

Una vez implementada y probada la operación de suma, regresamos a la terminal de Git Bash, y desde nuestra rama feature/sumar se ejecuta **git add index.html** el cual está preparando el archivo para poder hacer el commit.

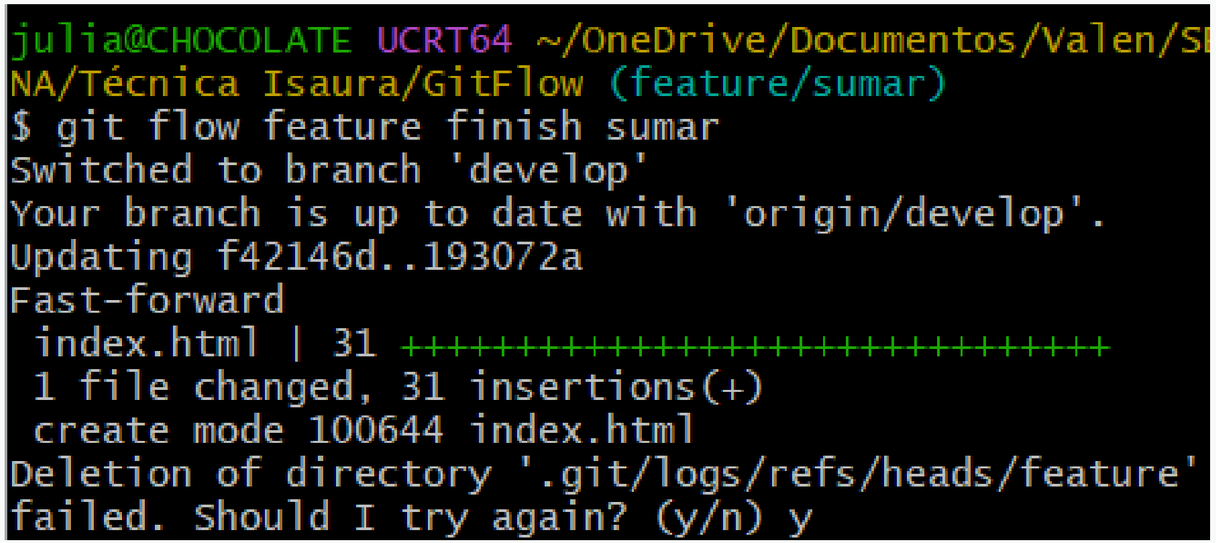
```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (feature/sumar)
$ git add index.html
```

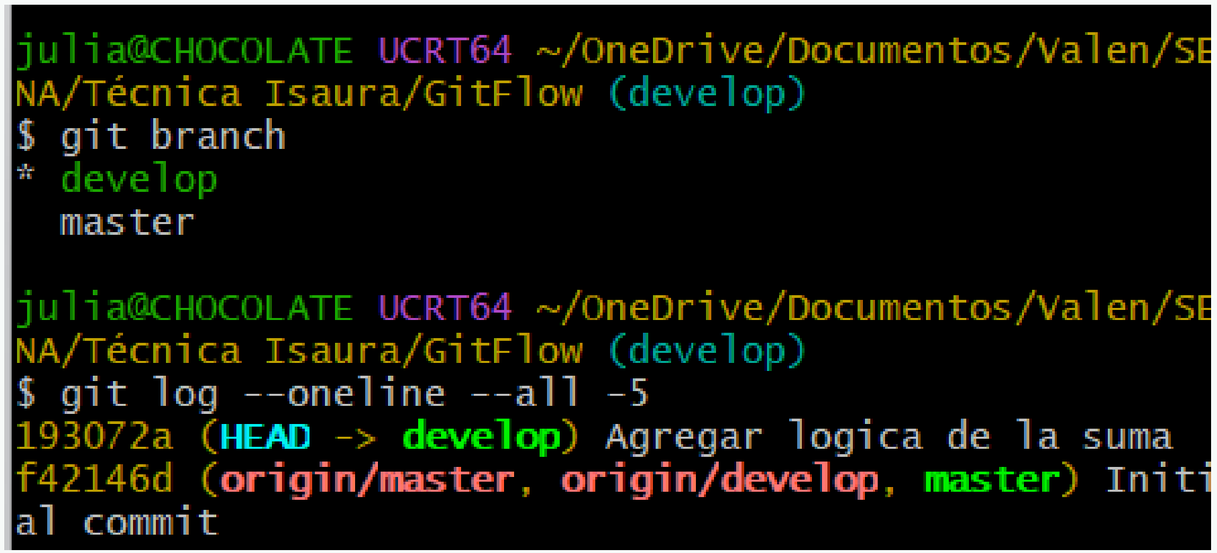
Luego realizamos el commit con el mensaje de **"Agregar logica de la suma".** Con el siguiente comando se registran los cambios realizados en la funcionalidad de suma.

```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SE
NA/Técnica Isaura/GitFlow (feature/sumar)
$ git commit -m "Agregar logica de la suma"
[feature/sumar 193072a] Agregar logica de la suma
 1 file changed, 31 insertions(+)
 create mode 100644 index.html
```

Paso a paso

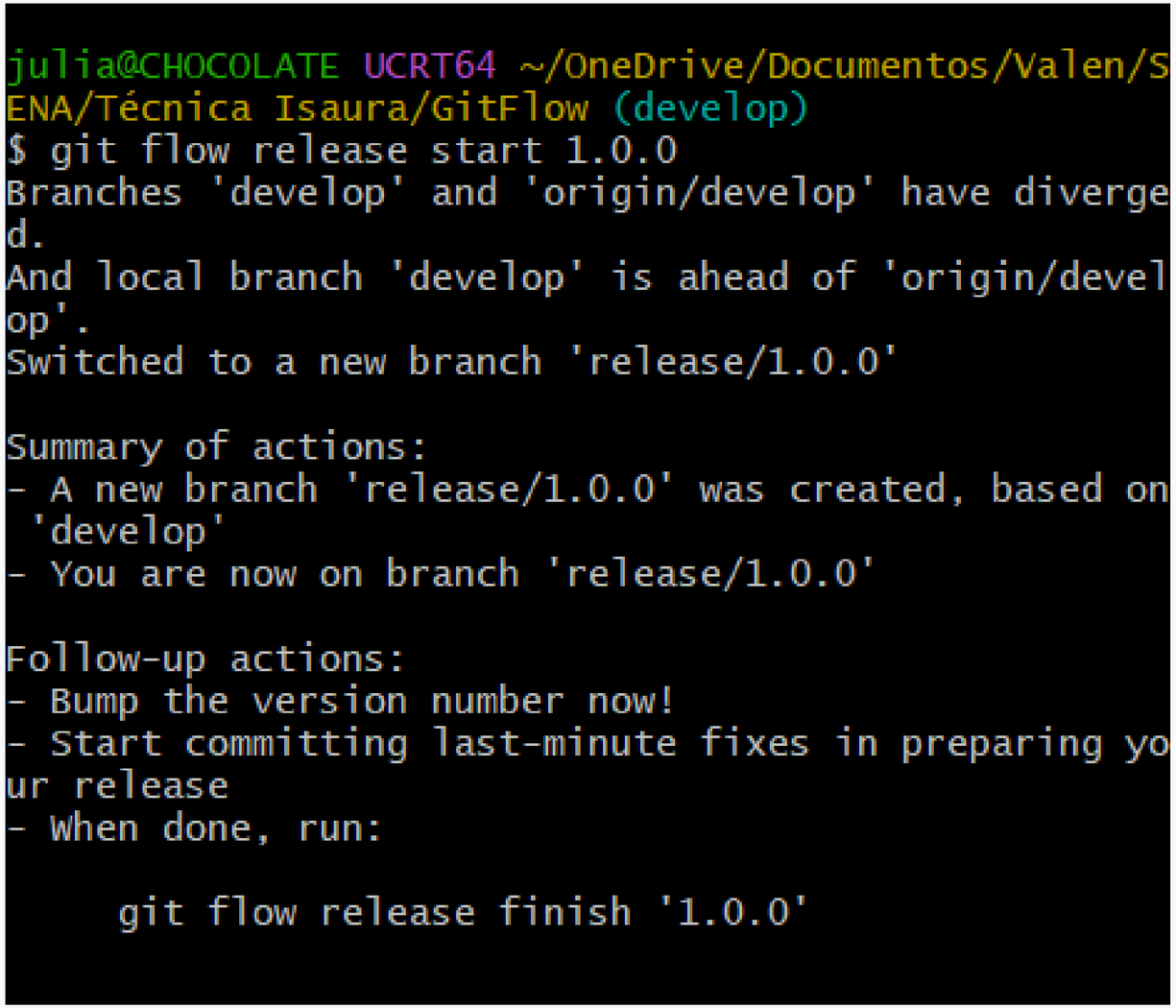
10. Se ejecutó el comando git flow feature finish sumar para finalizar la funcionalidad e integrar los cambios en la rama develop. La integración se realizó correctamente por medio de un avance directo (fast-forward). Sin embargo, Git Flow presentó una dificultad al intentar eliminar los registros internos de la rama temporal. Luego de esto, se verificó el estado del repositorio mediante git status, git branch y git log --oneline --all -5, confirmando que la funcionalidad estaba integrada y que no había cambios pendientes por registrar.





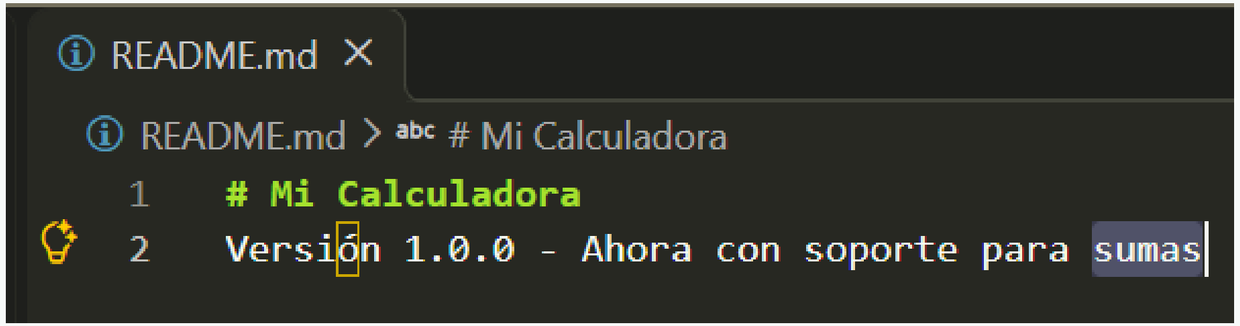
Paso a paso

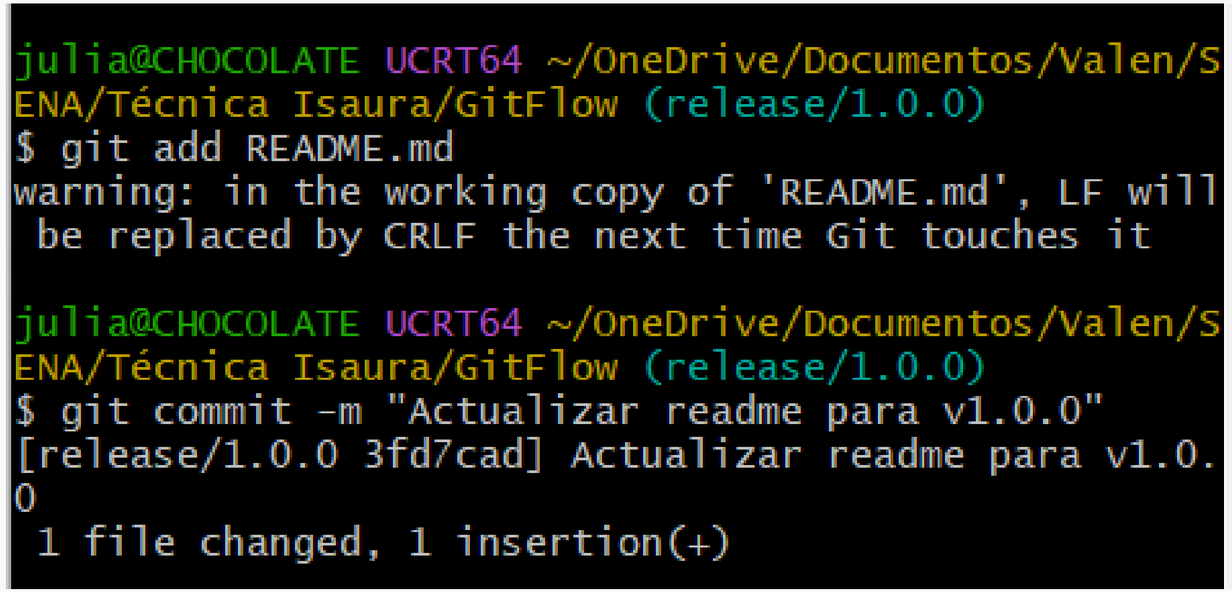
11. Publicaremos la primera versión o release por medio del comando **git flow release start 1.0.0** para crear la rama release/1.0.0, destinada a preparar la primera versión de la calculadora. Esta versión corresponde al lanzamiento inicial del proyecto, que incorpora la funcionalidad de suma.



Paso a paso

12. Actualizamos el archivo README.md con el objetivo de documentar que la calculadora cuenta con soporte para sumas en su primera versión. Posteriormente, se ejecutó git add README.md para preparar el archivo y git commit -m "Actualizar readme para v1.0.0" para registrar la actualización en el historial de Git.





Paso a paso

13. Se verificó la finalización de la versión 1.0.0 de la calculadora. Debido a que el comando **git flow release finish 1.0.0** se interrumpió durante el proceso, fue necesario completar manualmente la integración pendiente en la rama master y posteriormente incorporar la actualización del README en develop.

Finalmente, se creó la etiqueta anotada 1.0.0 por medio del comando git tag -a 1.0.0 -m "Version 1.0.0". Con git tag y git show 1.0.0 --no-patch se comprobó que la etiqueta existe y apunta al commit correspondiente a la actualización del README para la versión 1.0.0.

```
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

All conflicts fixed but you are still merging.
  (use "git commit" to conclude merge)

Changes to be committed:
        modified:   README.md
        new file:   index.html

[master 304edab] Merge branch 'release/1.0.0'
On branch master
Your branch is ahead of 'origin/master' by 3 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean
Switched to branch 'develop'
Your branch is ahead of 'origin/develop' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)
Updating 193072a..3fd7cad
Fast-forward
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (develop)
$ git tag
1.0.0

julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (develop)
$ git show 1.0.0 --no-patch
tag 1.0.0
Tagger: JulianaDulce <valen09.sweet12@gmail.com>
Date:   Wed Oct 28 23:48:18 2026 -0500

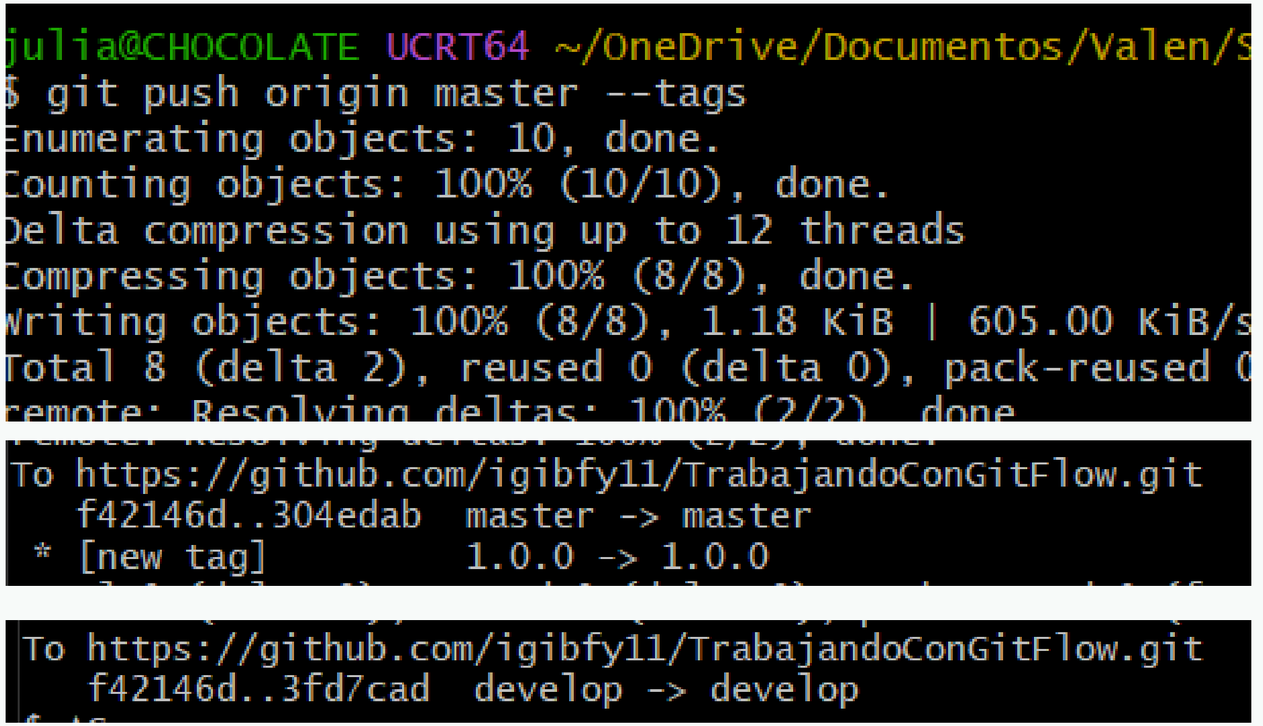
Version 1.0.0

commit 3fd7cadc86d5b97765a1c145913a31309c3807d5 (HEAD -> develop, tag: 1.0.0, release/1.0.0)
Author: JulianaDulce <valen09.sweet12@gmail.com>
Date:   Wed Oct 28 23:34:43 2026 -0500

    Actualizar readme para v1.0.0
```

Paso a paso

14. Subimos la versión a GitHub. Se publicaron en GitHub los cambios correspondientes a la versión 1.0.0 de la calculadora. Mediante **git push origin master --tags**, se enviaron los commits de la rama master y la etiqueta que identifica el lanzamiento. Luego, con **git push origin develop**, se actualizaron los cambios de la rama develop en el repositorio remoto. De esta forma, los cambios locales y la etiqueta de la versión quedaron disponibles en GitHub para su consulta y seguimiento.



Paso a paso

15. Se creó la rama de funcionalidad feature/restar para incorporar la operación de resta a la calculadora. Se modificó el archivo index.html, agregando los campos para ingresar dos números, el botón de operación y la función correspondiente en JavaScript.

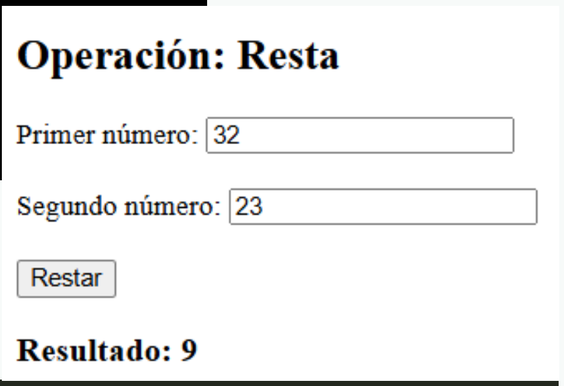
Una vez que se comprobó su funcionamiento, los cambios se guardaron por medio de un commit y se integraron en la rama develop utilizando Git Flow. Todo esto siguiento los mismos pasos que cuando se realizó la función de sumar.

```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Is
$ git flow feature start restar
Switched to a new branch 'feature/restar'

Summary of actions:
- A new branch 'feature/restar' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/restar'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish restar
```




```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (feature/restar)
$ git commit -m "Agregar logica de la resta"
[feature/restar 44069af] Agregar logica de la resta
 1 file changed, 31 insertions(+)

julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (feature/restar)
$ git flow feature finish restar
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
Updating 3fd7cad..44069af
Fast-forward
 index.html | 31 ++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 31 insertions(+)
```

```
Deleted branch feature/restar (was 44069af).
```

```
julia@CHOCOLATE UC
$ git branch
* develop
  master
  release/1.0.0
```

Paso a paso

Se creó la rama de funcionalidad feature/multiplicar para incorporar la operación de multiplicación a la calculadora. Se modificó el archivo index.html y se agregaron los campos para ingresar dos números, el botón de operación y la función correspondiente en JavaScript.

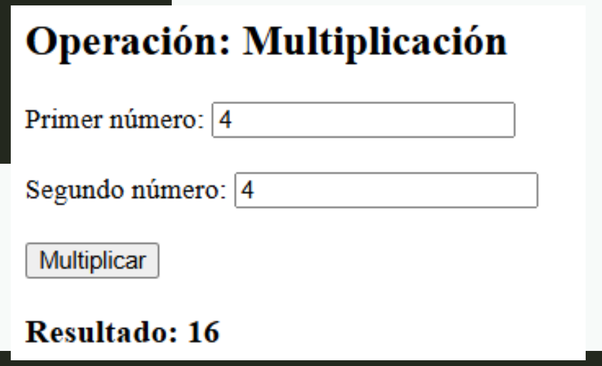
Después de comprobar su correcto funcionamiento, los cambios se guardaron por medio de un commit y se integraron en la rama develop utilizando Git Flow.

```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaur
$ git flow feature start multiplicar
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Switched to a new branch 'feature/multiplicar'

Summary of actions:
- A new branch 'feature/multiplicar' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/multiplicar'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish multiplicar
```




```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (feature/multiplicar)
$ git commit -m "Agregar logica de la multiplicacion"
[feature/multiplicar 6419ebb] Agregar logica de la multiplicacion
 1 file changed, 25 insertions(+), 3 deletions(-)

julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (feature/multiplicar)
$ git flow feature finish multiplicar
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Switched to branch 'develop'
Your branch is ahead of 'origin/develop' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)
Updating 44069af..6419ebb
Fast-forward
 index.html | 28 ++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 25 insertions(+), 3 deletions(-)
Deleted branch feature/multiplicar (was 6419ebb).
```

```
julia@CHOCOLATE UCR
$ git branch
* develop
  master
  release/1.0.0
```

Paso a paso

Se creó la rama de funcionalidad feature/dividir para incorporar la operación de división a la calculadora. Se modificó el archivo index.html y se agregaron los campos para ingresar dos números, el botón de operación y la función correspondiente en JavaScript.

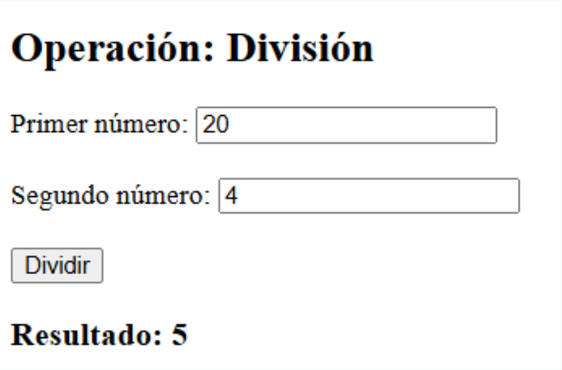
Después de comprobar su correcto funcionamiento, los cambios se guardaron por medio de un commit y se integraron en la rama develop utilizando Git Flow.

```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Is
$ git flow feature start dividir
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Switched to a new branch 'feature/dividir'

Summary of actions:
- A new branch 'feature/dividir' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/dividir'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish dividir
```




```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (feature/multiplicar)
$ git commit -m "Agregar logica de la multiplicacion"
[feature/multiplicar 6419ebb] Agregar logica de la multiplicacion
 1 file changed, 25 insertions(+), 3 deletions(-)

julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (feature/multiplicar)
$ git flow feature finish multiplicar
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Switched to branch 'develop'
Your branch is ahead of 'origin/develop' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)
Updating 44069af..6419ebb
Fast-forward
 index.html | 28 ++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 25 insertions(+), 3 deletions(-)
```

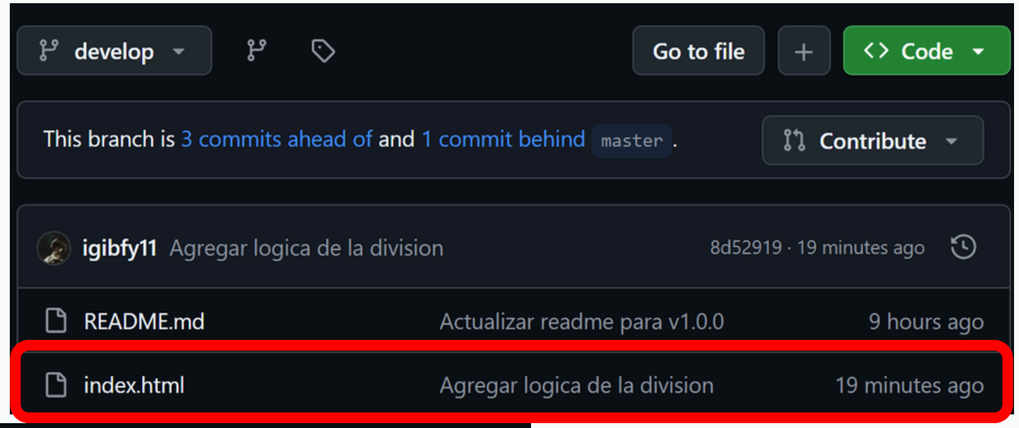
```
Deleted branch feature/multiplicar (was 6419ebb).
```

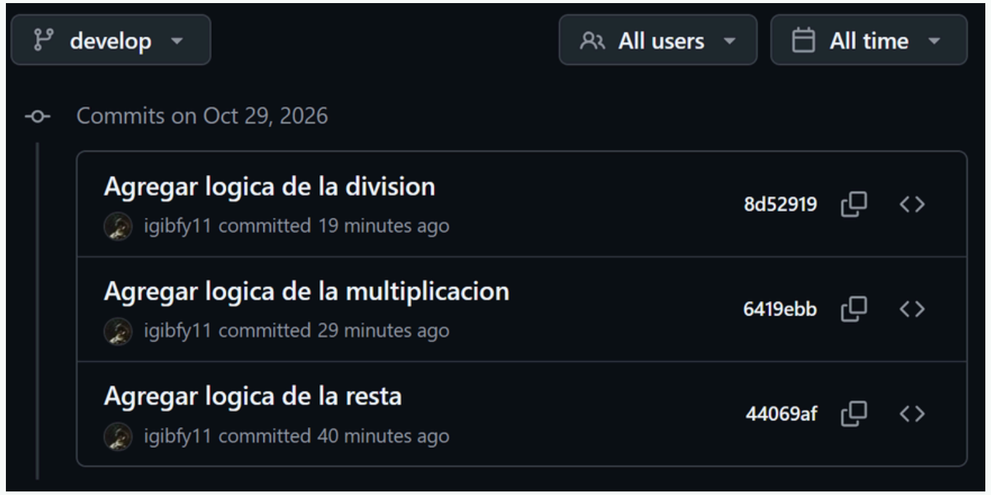
```
julia@CHOCOLATE UCR
$ git branch
* develop
  master
  release/1.0.0
```

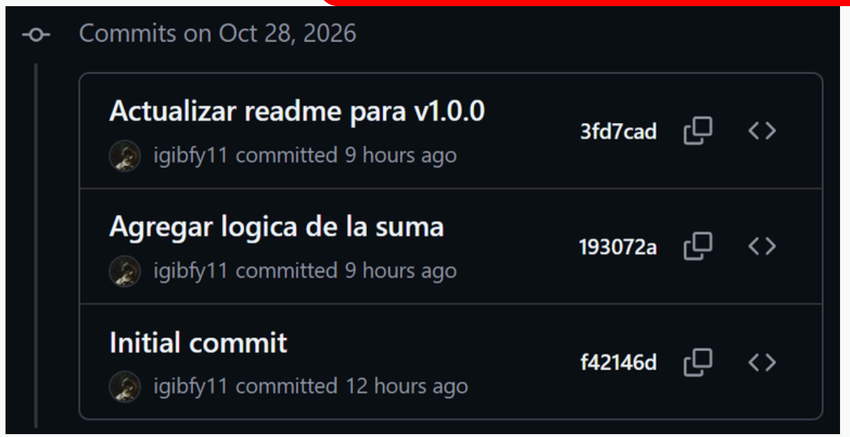
Paso a paso

16. Una vez desarrolladas e integradas las operaciones de resta, multiplicación y división en la rama develop, se publicaron los cambios en el repositorio remoto de GitHub por medio del comando git push origin develop.
Por último, se verificó en GitHub que los cambios estuvieran disponibles en la rama develop, junto con la funcionalidad de suma implementada anteriormente. De esta forma, se verificó que la calculadora cuenta con las cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división.

```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técni
ca Isaura/GitFlow (develop)
$ git push origin develop
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.49 KiB | 254.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/igibfy11/TrabajandoConGitFlow.git
   3fd7cad..8d52919  develop -> develop
```







Paso a paso

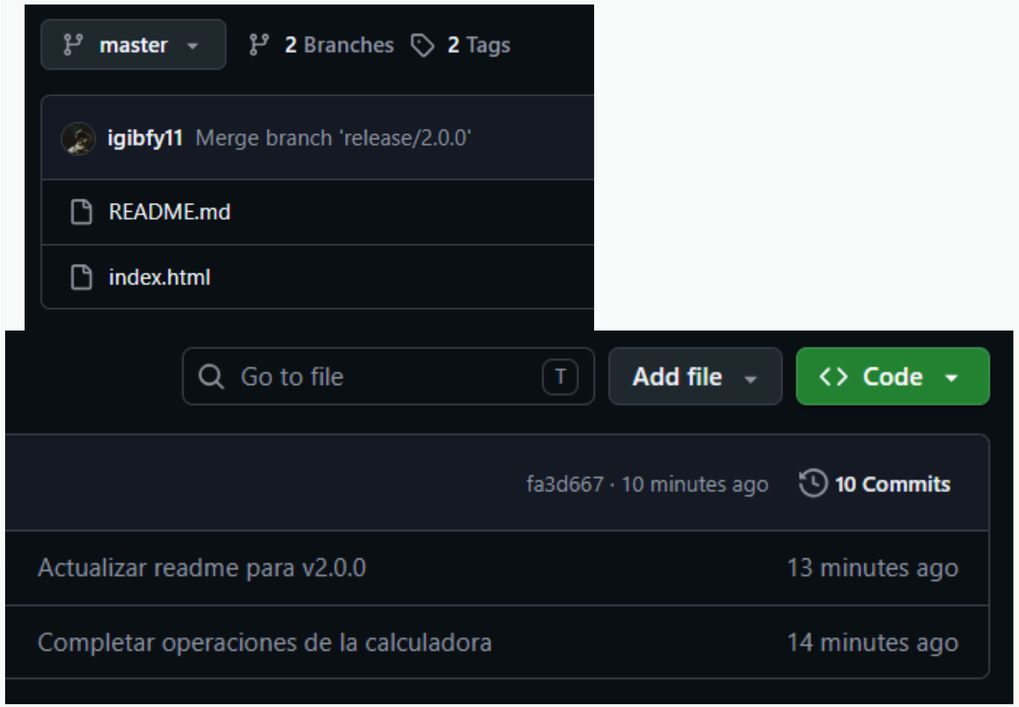
17. Lanzamiento de la versión 2.0.0 Se creó la rama release/2.0.0 para preparar la nueva versión de la calculadora. Posteriormente, Git Flow integró los cambios en las ramas master y develop, generó la etiqueta 2.0.0 y eliminó la rama de lanzamiento. Finalmente, se publicaron las ramas y las etiquetas en GitHub para mantener actualizado el repositorio remoto.

```
julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (develop)
$ git push origin master --tags
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 959 bytes | 159.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/igibfy11/TrabajandoConGitFlow.git
   304edab..fa3d667  master -> master
 * [new tag]         2.0.0 -> 2.0.0

julia@CHOCOLATE UCRT64 ~/OneDrive/Documentos/Valen/SENA/Técnica Isaura/GitFlow (develop)
$ git push origin develop
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 245 bytes | 245.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/igibfy11/TrabajandoConGitFlow.git
   8d52919..23e0b1b  develop -> develop
```

18. Verificación final del repositorio

Se comprobó que los cambios se publicaron correctamente en GitHub y que las versiones 1.0.0 y 2.0.0 quedaron registradas mediante sus respectivas etiquetas.



Gracias

